

[NIV-021] La Escala del Universo (De lo Subatómico a lo Macroscópico)

■ Contexto y Descripción del Reto / Objetivo Didáctico

Órdenes de magnitud del cosmos en potencias de 10 desde la longitud de Planck y quarks hasta el Universo Observable y la red de materia oscura.

🏠 ■ Prompts y Órdenes Exactas para Pegar en IA

• Prompt maestro listo para copiar en IA:

ROL Y TAREA

Actúa como un Ilustrador de Enciclopedia Científica de clase mundial y Arquitecto de Diseños de Información Clara.

Tu tarea es generar un "Infográfico de Enciclopedia Científica Ilustrada" altamente riguroso, intrincado y visualmente espectacular, en estilo clásico editorial de lujo ("Museum-Grade"), sin marcas de agua, sin logos y sin agencias de stock, que ilustra con exactitud técnica: "LA ESCALA DEL UNIVERSO (DE LO SUBATÓMICO A LO MACROSCÓPICO)".

REGLA DE ORO DE IDIOMA PARA LA IA:

Es absolutamente obligatorio que todo título, texto, rótulo, número o leyenda que aparezca dibujada dentro de la imagen generada esté ESCRITO EXCLUSIVAMENTE Y PERFECTAMENTE EN ESPAÑOL CASTELLANO, con ortografía intachable y sin repetir palabras. CERO INGLÉS y CERO REPETICIONES DE TEXTO.

ARQUITECTURA VISUAL DE LA LÁMINA (ESTRUCTURA EN PIRÁMIDE ESTRATIFICADA):

- Fondo: Papel pergamino crema suave y limpio, con sutil cuadrícula técnica (blueprint) y marcos de enciclopedia clásica.
- Estructura en Escalera / Pirámide de 7 Estratos: La lámina debe ordenarse verticalmente como una pirámide o torre arquitectónica de 7 peldaños o capas horizontales bien delimitadas. Ningún elemento de un estrato debe mezclarse con otro.

CÚSPIDE Y FIGURA CENTRAL DE ACCIÓN ("POP-OUT" 3D):

En la cúspide o zona central prominente de la pirámide, ubicar un elemento tridimensional de alto impacto visual y dinamismo que parece sobresalir del plano del papel ("Pop-Out 3D"): Una lupa cósmica de cristal tridimensional mostrando simultáneamente la órbita cuántica en un átomo y galaxias en espiral.

ILUSTRACIONES Y TEXTOS BREVES EXACTOS POR ESTRATO (DE LA BASE A LA CIMA):

PELDAÑO 1 (Longitud de Planck y Quarks (10^{-35} m)):

- Ilustración: El límite absoluto del espacio-tiempo cuántico donde vibran los quarks en el núcleo del protón.
- Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "1. LONGITUD DE PLANCK Y QUARKS (10^{-35} M)".

PELDAÑO 2 (El Átomo de Hidrógeno (10^{-10} m)):

- Ilustración: La nube electrónica difusa orbitando alrededor del minúsculo núcleo cargado en un espacio vacío casi en un 99.999%.
- Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "2. EL ÁTOMO DE HIDRÓGENO (10^{-10} M)".

PELDAÑO 3 (La Célula Biológica y el ADN (10^{-6} m)):

- Ilustración: La intrincada maquinaria molecular de la doble hélice del ADN empacada dentro del núcleo de un glóbulo blanco humano.
- Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "3. LA CÉLULA BIOLÓGICA Y EL ADN (10^{-6} M)".

PELDAÑO 4 (La Escala Humana y Terrestre (1 m a 10.000 km)):

- Ilustración: Un ser humano de dos metros de estatura de pie sobre el planeta Tierra esférico y azul flotando en el espacio negro.
- Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "4. LA ESCALA HUMANA Y TERRESTRE (1 M A 10.000 KM)".

PELDAÑO 5 (El Sistema Solar y la Nube de Oort (10^{13} m)):

- Ilustración: El Sol en el centro gobernando las órbitas de los 8 planetas hasta los confines helados de los cometas interestelares.
- Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "5. EL SISTEMA SOLAR Y LA NUBE DE OORT (10^{13} M)".

PELDAÑO 6 (La Galaxia Vía Láctea (10^{21} m)):

- Ilustración: Una majestuosa espiral de 100.000 años luz de diámetro habitada por más de 200.000 millones de estrellas girando en torno a un agujero negro supermasivo.
- Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "6. LA GALAXIA VÍA LÁCTEA (10^{21} M)".

PELDAÑO 7 (El Universo Observable y Filamentos (10^{26} m)):

- Ilustración: La red cósmica titánica de filamentos de materia oscura y supercúmulos galácticos abarcando 93.000 millones de años luz.
- Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "7. EL UNIVERSO OBSERVABLE Y FILAMENTOS (10^{26} M)".

PROHIBICIÓN DE REPETICIÓN TIPOGRÁFICA Y MARCAS:

Escribe cada rótulo UNA SOLA VEZ con letra clásica grabada, limpia y legible. CERO marcas de agua, CERO logos y CERO textos duplicados o en inglés.

■ El Reto Práctico / Aplicación en Aula con Gemini

Dinámica de Aula en Classroom: Proyecta y analiza este escalafón en clase con tus alumnos debatiendo los puntos críticos de inflexión.

■ **Ahora te toca a ti: ¡Haz tú una modificación que se te ocurra y sorpréndenos!** Pídele a Gemini en el chat: "Asegúrate de que las potencias de 10 y los nombres de las galaxias estén estrictamente en español castellano sin palabras en inglés."